

CSIFC02. MP0485. Programación. 2023-2024. Examen Final.

UD4

Mínimos exigibles:

CA4.2 - Definíronse clases.

CA4.3 - Definíronse propiedades e métodos.

CA4.4 - Definíronse construtores.

CA4.5 - Desenvolvéronse programas que instancien e utilicen obxectos das clases creadas anteriormente.

CA4.7 - Definíronse e utilizáronse clases herdadas.

CA7.1 - Identificáronse os conceptos de herdanza, superclase e subclase.

CA7.3 - Recoñeceuse a incidencia dos construtores na herdanza.

CA7.4 - Creáronse clases herdadas que sobrescriban a implementación de métodos da superclase.

CA7.5 - Deseñáronse e aplicáronse xerarquías de clases.

Pregunta

(UD4 0,5 puntos) Describe los distintos usos de la palabra reservada final

(UD4 1 punto) Interfaces: Definición de una interfaz. Para qué sirve una interfaz. Ejemplos de diferentes usos que se le puede dar.

Ejercicio

(5,5 puntos) Se está desarrollando una plataforma para venta de productos software que le llamará Steem. Steem estará hecho en Java y utilizaremos programación orientada a objetos.

En esta plataforma venderán *productos*. De cada producto nos interesa conocer el nombre, fecha de lanzamiento, una breve descripción y la *licencia* si se ha adquirido una. Tendrá un método *comprar()* que cargará al comprador (en caso de que sea necesario) la cantidad marcada por el producto.

Dependiendo del tipo de licencia nos podemos encontrar con *Shareware*, productos de *Licencia completa*, productos de *Suscripción* y productos *DLC*.

- ✓ Del producto Shareware nos interesa el tiempo límite (expresado en días), por el cual será válida la licencia.



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro



- ✓ Del producto de Licencia completa nos interesa únicamente el precio.
- ✓ Del producto de Suscripción nos interesa el precio de suscripción y el tiempo en el que expira (expresado en días y después del cual que habrá que volver a pagar la suscripción).
- ✓ Del producto DLC nos interesa el precio inicial y una lista de complementos que se pueden adquirir. Un complemento no se considera un producto porque no se puede vender por separado.
- ✓ De cada complemento queremos saber el nombre, el precio y si está pagado.

Cuando se compra un producto se genera una *Licencia* que se asocia a dicho producto, y los contenidos de la licencia dependen del tipo de producto que compramos.

De la *Licencia* nos interesa almacenar: nombre del propietario, email del propietario, precio pagado, tiempo límite(en días), licencia válida (verdadero/falso).

- ✓ En el caso de que se adquiriera un producto Shareware, la licencia se genera con precio 0, y el tiempo límite se establece al del producto Shareware que se está adquiriendo.
- ✓ En el caso de que se adquiriera un producto de Licencia completa, la licencia se genera con el precio del producto concreto y el tiempo límite valdrá -1 (indicando que es ilimitada)
- ✓ En el caso de que adquiriera un producto de Suscripción, la licencia se genera con el precio del producto concreto y el tiempo de renovación.
- ✓ En el caso de se adquiere un producto DLC, la licencia se genera con el precio a -1 y el tiempo de renovación a -1.

Se pide:

- ✓ Crea los objetos necesarios para definir la estructura necesaria, propiedades y métodos.
- ✓ Constructores (no vacíos) en el que se pasen por parámetro todos los datos que consideres necesarios. (se valorará que sólo se pasen los necesarios)
- ✓ getters/setters y métodos especificados.
- ✓ método equals para la clase Producto y para la clase Shareware (se consideran iguales independientemente de si el producto ha sido comprado por alguien o no). Haz uso de herencias si es posible.
- ✓ método toString para la clase Producto y para la clase DLC. Haz uso de herencias si es posible.
- ✓ Crea un programa principal en el que
 - crees un objeto de tipo DLC con un solo complemento.

- crea dos objetos de tipo shareware que sean iguales.
- Utiliza el método comprar para asignar uno de los productos shareware a un propietario.
- Compara los dos productos shareware y muestra el producto dlc por pantalla.

Documentación

Documenta la clase de la Producto utilizando todas las etiquetas que conozcas y se puedan aplicar y genera la documentación (no hace falta documentar getters y setters).

Puntuación:

- ✓ Clases y herencias (1,5 punto)
- ✓ Constructores (0,5 puntos)
- ✓ Clases abstractas si las hubiese (0,5 puntos)
- ✓ toString (1 punto)
- ✓ equals (0,5 puntos)
- ✓ documentación (0,5 puntos)
- ✓ El programa funciona como se espera, no hay código inservible, está bien estructurado (1 punto)